周子恒 | AI 产品与多模态技术

电话:15689909650 | 邮箱: zhou_ziheng1@outlook.com | 网页: *zihengzhouuuu.github.io*

个人评价

1.具备多模态模型评测与分析能力：具备 AIGC Benchmark 设计、评测及错误归因经验，针对 **11 款图像/视频模型**开展 **30+ 组测试**，围绕生成质量、主体一致性、指令遵循及可控性进行多维评分，识别典型失败模式并提出模型选型与优化建议。

2.多模态技术理解与评测方案设计能力：具备空间智能、3D 生成及仿真研究背景，熟悉图像/视频生成控制与空间结构验证；能够拆解复杂生成任务并设计评测指标，结合 PRD、模型路由及 Prompt 工作流经验，支持评测方案设计与产品优化。

工作经历

AICO（上海）建筑设计有限公司　　设计师 | AI 生图工作流设计与评测　　2025.05 - 至今

关键词：商业咨询、AI 效果图生成、流程标准化、内部宣讲。

核心工作：

1.定位瓶颈并重构流程：负责华润置地商业项目设计与渲染交付。针对传统精细建模、材质与场景布置耗时长，局部修改常需返工的痛点，建立了以 Maya/Rhino 模型作为结构基准，将材质、光影和商业氛围转化为可迭代的 Prompt 变量的工作流。

2.建立可控生成与纠错机制：针对生成结果容易偏离原构图的问题，通过 Comfy UI 组织底图、参考图与 Prompt，结合 Canny、Depth 和蒙版控制轮廓、深度与局部区域；结构性偏差重新调整 Prompt 或模型，局部瑕疵则进入 PS 修整。

3.流程沉淀与推动团队复用：将同等用途表现图的制作周期由 **1–2 个工作日**缩短至 **2–3 小时**，并用于实际项目交付；进一步沉淀 Prompt 结构、控制方法与结果筛选标准，向团队交接并完成内部宣讲，获得主管认可。

项目经历

AI 电商素材生成平台　　AIGC 产品 | 远程　　2025.11 – 2026.07

核心交付物： PRD 文档、竞品分析报告、多模型 Benchmark 评测报告、模型路由策略、数据埋点方案。

核心工作：

1. 需求拆解与优先级决策：围绕商品图、模特图、商品视频三类场景拆解商家核心使用路径与功能需求，**参与从 0 到 1 设计电商 AIGC 素材生成平台**；确定 P0 聚焦模特图、商品白底图生成与基础数据闭环，并输出完整 PRD。

2. 竞品分析与差异化策略：调研 **7 家竞品**，在功能覆盖、电商适配度、生成质量与定价策略四维度进行对比，提炼生成速度、视频能力、品类覆盖和数据闭环四个差异化方向，并将有限资源集中在生成质量与速度两个方向。

3. 多模态 Benchmark 设计与模型错误归因：面向 P0 场景，设计覆盖生成质量、主体一致性、动作可控性、镜头控制及商业可用性的多维评价指标，**对 5 款图像模型、6 款视频模型**开展 **30+ 组对比测试**与人工评分；归纳结构变形、主体漂移及镜头控制失败等典型问题，分析不同模型的能力边界，并形成 Benchmark 评测报告及模型选型建议。

4. 模型路由与数据闭环设计：基于评测结果制定模型路由策略，设计 **8 类分镜**模板；设计功能点击率、生成效果反馈、用户采纳行为等埋点方案，支持后续模型策略与产品体验优化。

项目结果：通过场景化模板与模型路由，显著提升素材生成效率；生图可用性也由早期约 **30%–40%提升至 73%**

DUCK CE 全球四城联动活动　　视觉设计负责人 | 远程　　2025.09 - 2025.10

关键词：商业客户交付、AIGC 视觉落地、多场景适配、Prompt 模板。

核心工作及结果：

1. 需求理解与方案设计：作为方案的主要负责人和执行人，对接 DUCK CE 客户需求并协调交付节奏。制定覆盖纽约、伦敦、约翰内斯堡、利雅得 4 城联动活动的 AIGC 视觉方案，将多场景需求转化为标准化 Prompt 模板，确保视觉风格统一。

2.多模型应用与项目交付：使用 Midjourney、NanoBanana、Seedance 等图片/视频生成模型，交付 **4 个城市**视觉版本、**20+ 张**图片素材及 **10+ 组**动态视觉方案，适配官网、社交媒体及会议大屏等商业场景。

研究经历

同济大学　　研究助理 | 几何优化与建造可行性研究　　2024.04 - 2025.05

关键词： Text-to-3D、自然语言需求转化、跨团队协作。

核心工作及结果：

1.从生成结果到可制造流程：针对 AI 生成的连续 Mesh 难以直接加工和装配的问题，参与建立“Prompt 设计—模型生成—OR-Tools 优化—构件拆分排布—实体搭建”流程，将生成形体转译为多规格木质构件。

2.几何生成、处理与离散构件转译：负责生成 3D Mesh 文件，并使用 Blender 和 Rhino 对连续几何进行细分优化和模块化拆解处理，除视觉效果外，重点关注生成结果能否继续编辑、分解、排布和进入后续制造。

3.离散参数优化与实体验证：基于既有算法负责**参数调优与约束改进**，处理连续占位、防重叠、边界惩罚、构件类型与数量、支撑、重心及悬挑等几何可搭建性问题，在建造成本与形体逼近之间进行取舍，并通过 1:50 实体搭建验证。

UCL　　研究员 | 空间规划与结构智能评估研究　　2022.09 - 2023.12

关键词：Unity3D、C#、ML-Agents、仿真系统搭建。

核心工作及结果：

1.建筑空间规划与约束分析：基于 Multi-Agent System 建立建筑空间规划与布局生成方法，将功能需求转化为空间节点、邻接关系及配置规则，分析不同空间方案的功能组织、布局合理性与约束满足情况。

2.建筑结构反馈与可建造性验证：在 Unity 环境中建立建筑模块的实时力学反馈机制，结合模块受力、空间位置和连接关系评估结构状态；引入 GNN 表征建筑拓扑关系，为构件配置、建造顺序与空间重构提供决策依据。

3.仿真测试与方案评估：搭建交互式建筑建造仿真环境，将设计目标、环境约束与结构反馈转化为可测试变量，通过多轮模拟和参数调整，对不同方案的稳定性、可执行性与约束满足情况进行比较。

教育经历

伦敦大学学院（UCL）| 建筑学硕士 **2022.09 - 2023.12**

青岛理工大学 | 建筑学学士 **2017.09 - 2022.06**

论文发表

1.（第一作者丨国际会议论文）Zhou, Z., Meng, M. (2025). Environmental Perception-Driven Force Feedback Mechanism: A Graph-Neural-Network Approach in Collective Construction. Proceedings of the 30th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA 2025), pp. 183–192.

2.（第二作者丨国际会议论文） Wang, T., **Zhou, Z.,** Bo, T., Yuan, P. F. (2025). Discrete Shell Structure: Intelligent Form-Finding and Fabrication of Mycelium-Based Composites. Proceedings of the 30th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA 2025), Vol. 3, pp. 357–366.

3.（第一作者丨期刊论文）Zhou, Z., Wan, D., Shi, X. (2020). Digital Robotic Double-Curved Hot-Wire Cutting. Journal of Asian Institute of Low Carbon Design, 2020(1), p. 595 et seq.

技能&语言

AIGC / 模型能力：ComfyUI 工作流搭建、Prompt 工程与参数调优、图片/视频生成控制。

AI 产品技能及工具：Benchmark 评测、PRD 撰写、竞品分析；Codex, Claude Code, Figma, Notion。

开发：Unity3D（C#）+ vibe coding，Python 数据可视化

设计/后期： Adobe Suite (PS, AI, ID, AE, PR), Maya, Rhino, Blender

语言：英语（雅思 7.0, 可作为工作语言熟练沟通）